

- **Рост заболеваемости:** число больных сахарным диабетом на учёте в Казахстане за десять лет удвоилось — с 261 тыс. (2014) до 517 тыс. (2024); в мире диабетическая ретинопатия у 103 млн человек, к 2045 г. — 161 млн.
- **Разрыв в скрининге:** ранние стадии ретинопатии бессимптомны, каждому больному нужен ежегодный осмотр глазного дна; в стране около 1 500 офтальмологов — ≈ 340 больных диабетом на одного врача; на селе живёт 36 % населения, а работает лишь ≈ 10 % офтальмологов.
- **Обоснование исследования:** рост заболеваемости и нехватка специалистов требуют автоматического скрининга по снимкам глазного дна, но точность опубликованных моделей неустойчива при смене камеры и условий съёмки — нужна модель, компонентом которой является предобработка.

Источники: МЗ РК (2024); Teo Z.L. et al., *Ophthalmology*, 2021; МЗ РК (2026); Semenova Y. et al., *Hum Resour Health*, 2026; БНЦ АСПУР РК (2026).

Больные сахарным диабетом на учёте
в Казахстане, тыс. человек

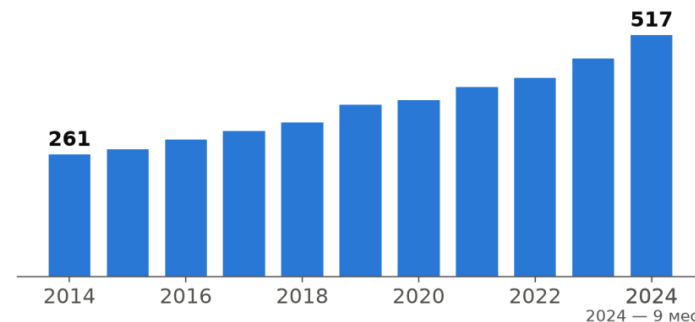


Рисунок 1 – Больные сахарным диабетом на учёте, 2014–2024

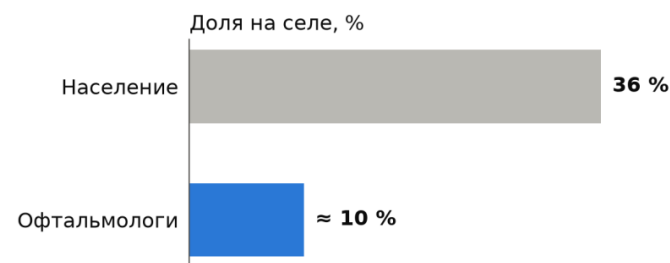


Рисунок 2 – Доля на селе: население 36 % / офтальмологи ≈ 10 %

Слайд 02 · Актуальность исследования

Анализ: как и почему — slides/02-relevance/analysis.md

Зачем этот слайд

Рубрика «Актуальность» — у 15 из 16 защит. Совет ждёт **числа и источник**, а не рассуждения. В архивном слайде не было ни одного числа, в прежнем черновике — только текст.

Образцы

Докторант	Год	Слайд	Что взято	Что сделано иначе и почему
Базарбеков	2026	2	эталон по указанию докторанта (2026-09-28): три тезиса с жирным зачином «рост заболеваемости → диагностический разрыв → обоснование исследования», под ними два графика (рост; разрыв), источник внизу	рост — национальный ряд МЗ РК, а не мировой прогноз: совет в Казахстане, и ряд фактический, не прогноз
Олжаев	2026	3–4	дисциплина чисел, источник у каждого	—

Решения

- **График 1 — рост:** больные сахарным диабетом на учёте в РК, 2014–2024 (МЗ РК), удвоение 261 → 517 тыс. Мировое число ДР (Тео 2021) — строкой в тезисе, не графиком: два графика роста дублировали бы друг друга.
- **График 2 — разрыв:** доля на селе — население 36 % против офтальмологов $\approx$ 10 %. Нагрузка $\approx$ 340 больных на офтальмолога — в тезисе (517 тыс. / $\sim$ 1 500; расчёт наш, оговорено « $\approx$ »).
- **Третий тезис** соединяет клиническую потребность с методической проблемой (неустойчивость моделей, предобработка вне модели) — так слайд ведёт к цели (сл. 03). Четыре «научных пробела» архивного слайда — на сл. 05 (обзор).
- **Сняты** прежние числа из гл. 1.1 тома: « $\sim$ 1 200 офтальмологов», « $\sim$ 40 % сельского», « $\sim$ 70 % с ограниченным доступом» ([3] — своя статья 2025 г.), « $\frac{1}{3}$ с ДР», « $\frac{1}{3}$ – $\frac{1}{2}$ проходят осмотр» ([7]). Первые два устарели (МЗ РК 2026: $\sim$ 1 500; БНС 2026: 36,4 %), «70 %» независимым источником не подтверждается.
- **Том:** гл. 1.1 и актуальность во введении нужно привести к этим числам и источникам (том подстраивается под слайд и шаблон совета — указание докторанта). Источники добавить в список литературы.

Числа

Поиск — agy (Gemini 3.1 Pro), выборочная проверка — Claude по первоисточникам (2026-09-28).

Число	Источник	Сверено
261,1 / 272,6 / 293,0 / 311,4 / 329,4 / 367,8 / 377,3 / 406,2 / 425,4 / 467,3 / 516,7 тыс. (2014–2024, 2024 — 9 мес.)	МЗ РК, по публикации baq.kz, 13.12.2024: https://rus.baq.kz/kolichestvo-bolnyh-diabetom-v-kazahstane-uvelichilos-v-dva-raza-za-10-let_300003515/	✓ страница прочитана
ДР 103,12 млн (2020) → 160,50 млн (2045)	Teo Z.L. et al. Global prevalence of diabetic retinopathy... Ophthalmology. 2021;128(11):1580–1591, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33940045/	✓ (известные значения статьи)
~1 500 офтальмологов	МЗ РК, по публикации gurm.kz, 28.09.2026: https://gurm.kz/news/bolee-3-mln-priemov-za-god-kak-v-kazahstane-razvivayut-pomoshh-pri-zabolevaniyah-glaz — «Сегодня в Казахстане работают около 1,5 тысячи врачей-офтальмологов»	✓ страница прочитана
≈ 10 % офтальмологов на селе (156 из 1 610, 2016)	Semenova Y., Urazhanova M., Aimyshev T., Gaipov A. Associations between medical education reforms and trends in the ophthalmology workforce and cataract surgery performance in Kazakhstan. Hum Resour Health. 2026;24:8. doi:10.1186/s12960-026-01047-1 (PMC12888199); данные — статотчёты МЗ РК. Цитата: «urban ophthalmologists varied between 789 (in 2000) and 1454 (in 2016)... rural ophthalmologists ranged from 100 (in 2000) to 160 (in 2018)»; всего 1 610 в 2016 → сельских 156 = 9,7 %	✓ статья прочитана 2026-09-28; заменяет «20 %» inbusiness.kz (2021, новость без первоисточника) — рецензируемый источник даёт вдвое меньшую долю
36 % сельского населения	БНС АСПиР РК: 36,4 % на 01.05.2026; 7 400 004 из 20 590 589 = 35,9 % на 01.07.2026 — https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/	✓ по выдаче поиска; округлено до 36 %
≈ 340 больных на офтальмолога	516,7 тыс. / ~1 500	расчёт

Графики строит `img/make_charts.py` (данные вписаны в скрипт с указанием источника).

Открытые вопросы

- ~20 % офтальмологов на селе (2021)~~ — заменено 2026-09-28 на ≈ 10 % по Semenova et al. (2026). Разбивки город/село за 2022–2026 в открытых источниках нет; источник добавить в список литературы тома.

Слайды других авторов в этом файле

Автор, слайд	Рубрика у автора	Почему взят
--------------	------------------	-------------

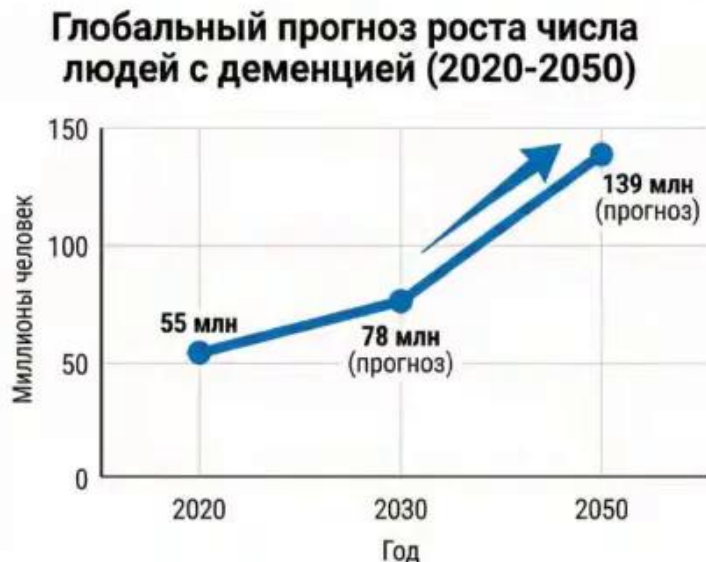
Базарбеков И.М., сл. 2	Актуальность	указан номер слайда
Олжаев О.М., сл. 3	Хронологическая эволюция	указан номер слайда
Олжаев О.М., сл. 4	Актуальность	указан номер слайда

В анализе: Базарбеков · 2026 · 2 · эталон по указанию докторанта (2026-09-28): три тезиса с жирным зачином «рост заболеваемости → диагностический разрыв → обоснование исследования», под ними два графика (рост; разрыв), источник внизу · ро...

Актуальность исследования

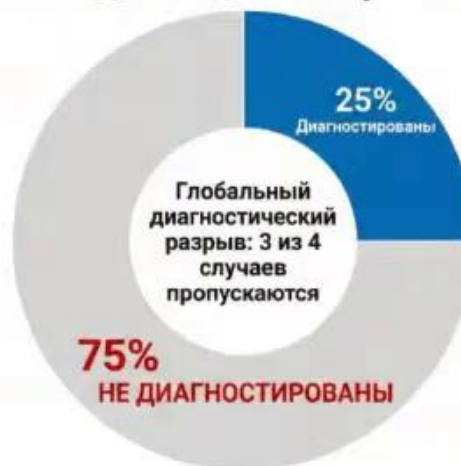


- **Проблема роста заболеваемости:** Деменция представляет собой значительный вызов для глобального здравоохранения. Согласно эпидемиологическим прогнозам, к 2050 году число пациентов в мире увеличится в 2,5 раза и достигнет 139 миллионов человек.
- **Диагностический разрыв:** В настоящее время около 75% случаев деменции остаются невыявленными, особенно на ранних клинических стадиях.
- **Обоснование исследования:** Рост заболевания и текущая низкая выявляемость диктует острую необходимость в разработке новых, доступных и точных инструментов для раннего скрининга.



Alzheimer's Association, 2023, <https://www.alz.org/alzheimers-dementia/facts-figures>

Проблема недодиагностики деменции в мире



Хронологическая Эволюция



kz Университет Турсуналы
Куламбаев (Bakytzh

kz Satbayev University
(Казахстан): Асем Утегенова (Asem Utegenova)

kz Назарбаев Университет
(Казахстан): Ахан Алмагамбетов (Akhan Almagambetov)

jp Токийский университет
(Япония): Профессор Ёсихидэ Сэкимото (Y. Sekimoto) и Х. Маэда

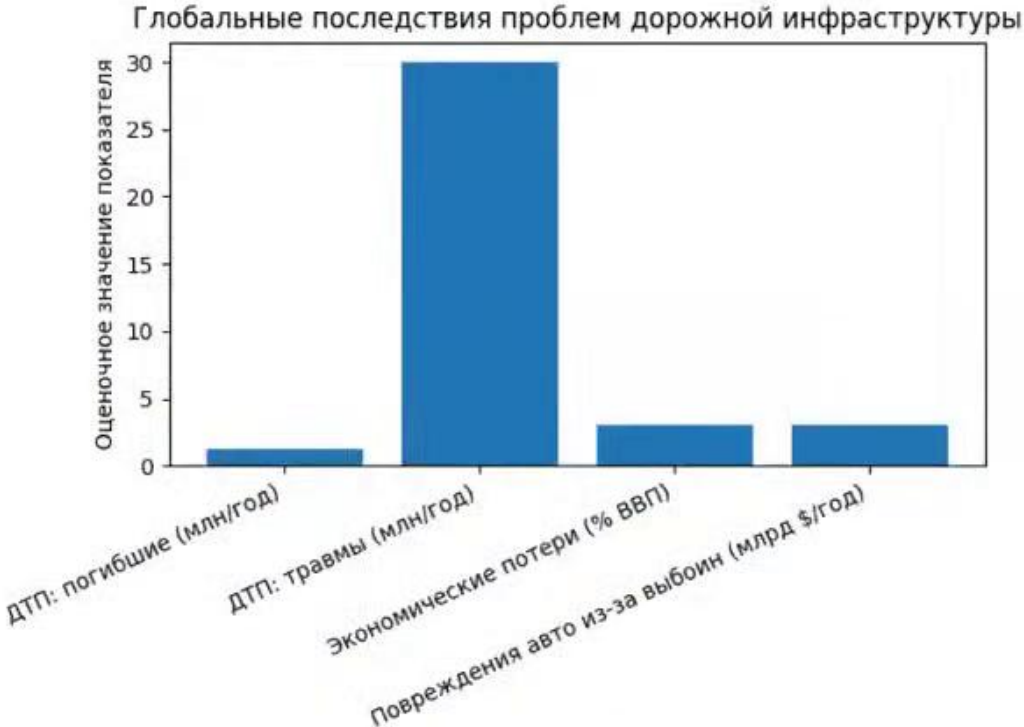
us Университет штата Оклахома
(США): Профессор Келвин Вонг (K.C. Wang).

ru Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ)

ru Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)

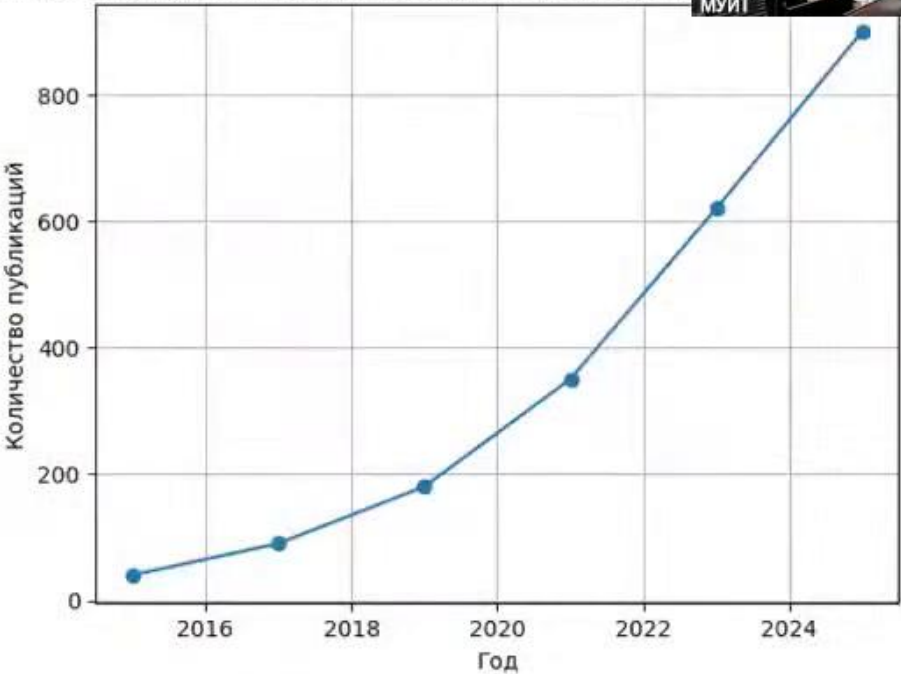


Актуальность



Гибель в ДТП: **1.19 млн человек**, травмы при ДТП: **20–50 млн**.
Экономические потери: **3% ВВП**, повреждения автомобилей: **в 3 млрд долларов ежегодно**.

Рост научных публикаций по обнаружению поврежд



2015 год: **50 научных работ**
2025 год: **900 научных работ**

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>
<https://newsroom.aaa.com/2022/03/aaa-potholes-pack-a-punch-as-drivers-pay-26-5-billion-in-related-vehicle-repairs/>